

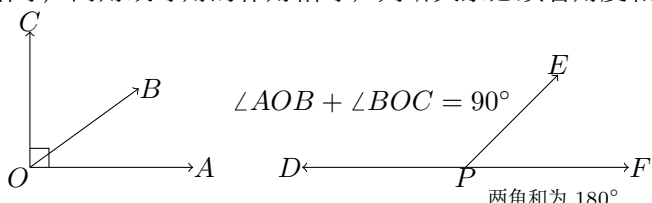
北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年 月 日

第 1 页

课题	余角和补角				课型	几何探究课	
章（单元）总课时	11		本课题课时	3	本节课是第	3 课时	
教学目标	说出并解释余角和补角，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成余角，并说明关键依据。 判断并订正与“结合图形识别互余、互补关系”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。						
教学重点	余角；补角						
教学难点	结合图形识别互余、互补关系						
教学方法	观察操作；画图标注；图形说理						
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；直尺；量角器或透明纸						
板书设计	余角和补角 1. 核心：同角或等角的余角相等，同角或等角的补角相等；判断关系必须看角度和。 2. 方法：先判断和为 90 还是 180，再列关系式；位置不能代替数量条件。 3. 例题：求 38° 的余角和补角。答：余角 52°，补角 142°。 4. 易错：错说：互为补角的两个角一定相邻。纠正：错误；补角只由度数和为 180° 决定，与位置无关。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。						

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	观察与操作 问题：两个角的和为 90° 或 180° 时分别叫什么？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：分别互为余角和互为补角。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：分别互为余角和互为补角。	5 分钟
	概念形成 问题：余角、补角有哪些性质？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：同角或等角的余角相等，同角或等角的补角相等；判断关系必须看角度和。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：同角或等角的余角相等，同角或等角的补角相等；判断关系必须看角度和。	7 分钟
	 例题：基础例题：求 38° 的余角和补角。规范解答：余角 52°，补角 142°。 对应练习：即时练习：64° 的余角是多少？答案：26°。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“先判断和为 90 还是 180，再列关系式；位置不能代替数量条件”说明。 归纳：先判断和为 90 还是 180，再列关系式；位置不能代替数量条件 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。		
	图形表示 问题：解答“若 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 互补，且 $\angle 1 = 3\angle 2$，求两角。”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：设 $\angle 2 = x$，$3x + x = 180^\circ$，得 $45^\circ, 135^\circ$。 例题：变式例题：若 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 互补，且 $\angle 1 = 3\angle 2$，求两角。解答：设 $\angle 2 = x$，$3x + x = 180^\circ$，得 $45^\circ, 135^\circ$。 对应练习：对应练习：两个锐角一定互余吗？答案：不一定，角度和还要等于 90°。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：先判断和为 90 还是 180，再列关系式；位置不能代替数量条件。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到设 $\angle 2 = x$，$3x + x = 180^\circ$，得 $45^\circ, 135^\circ$，并说出关键依据。	7 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	关系应用 问题：已知 $\angle A = 25^\circ$，$\angle B$ 的余角与 $\angle A$ 相等，求 $\angle B$。 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明：$90^\circ - \angle B = 25^\circ$，所以 $\angle B = 65^\circ$。 例题：应用例题：已知 $\angle A = 25^\circ$，$\angle B$ 的余角与 $\angle A$ 相等，求 $\angle B$。解答：$90^\circ - \angle B = 25^\circ$，所以 $\angle B = 65^\circ$。 对应练习：即时变式：若两角互补且相等，求每个角。答案：各为 90°。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：$90^\circ - \angle B = 25^\circ$，所以 $\angle B = 65^\circ$。	6 分钟
	条件辨析 问题：错说：互为补角的两个角一定相邻。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：错误；补角只由度数和为 180° 决定，与位置无关。 例题：易错辨析：错说：互为补角的两个角一定相邻。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“先判断和为 90 还是 180，再列关系式；位置不能代替数量条件”重做。参考：错误；补角只由度数和为 180° 决定，与位置无关。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：错误；补角只由度数和为 180° 决定，与位置无关。	5 分钟
	综合探究 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组： 64° 的余角是多少？两个锐角一定互余吗？若两角互补且相等，求每个角。；完成后按答案自查。 说明：答案：26°。不一定，角度和还要等于 90°。各为 90°。 对应练习：机动题：求 38° 的余角和补角。学有余力者换一种方法说明；答案要点：余角 52°，补角 142°。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：先判断和为 90 还是 180，再列关系式；位置不能代替数量条件 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“先判断和为 90 还是 180，再列关系式；位置不能代替数量条件”完成题组并说清错因。	5 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，余角、补角有哪些性质？2 分，两个锐角一定互余吗？2 分，错说：互为补角的两个角一定相邻。4 分，已知 $\angle A = 25^\circ$，$\angle B$ 的余角与 $\angle A$ 相等，求 $\angle B$。 说明：参考答案：同角或等角的余角相等，同角或等角的补角相等；判断关系必须看角度和。不一定，角度和还要等于 90°。错误；补角只由度数和为 180° 决定，与位置无关。$90^\circ - \angle B = 25^\circ$，所以 $\angle B = 65^\circ$。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：64° 的余角是多少？两个锐角一定互余吗？若两角互补且相等，求每个角。错说：互为补角的两个角一定相邻。；答案：26°。不一定，角度和还要等于 90°。各为 90°。错误；补角只由度数和为 180° 决定，与位置无关。。B 组：若 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 互补，且 $\angle 1 = 3\angle 2$，求两角。已知 $\angle A = 25^\circ$，$\angle B$ 的余角与 $\angle A$ 相等，求 $\angle B$。；答案要点：设 $\angle 2 = x$，$3x + x = 180^\circ$，得 $45^\circ, 135^\circ$。$90^\circ - \angle B = 25^\circ$，所以 $\angle B = 65^\circ$。。C 组选做：围绕“余角和补角”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：先判断和为 90 还是 180，再列关系式；位置不能代替数量条件。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	6 分钟
		活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“先判断和为 90 还是 180，再列关系式；位置不能代替数量条件”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思			